



โรคคุณสุขคุณไส

โจทย์ โรคคุณสุขคุณไส

กาลครั้งหนึ่งนานจนจำไม่ได้ คุณครูซังก็กำลังดู Skibidi Toilet อยู่ เมื่อเขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงดังฟ้าผ่าเปรี้ยง!!! เขารีบไปหาหมอโดยเร็ว

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ...”

คุณหมอก็พูดด้วยน้ำเสียงโศกเศร้า

“ผมเป็นโรคอะไรครับ ทำไมถึงทำเท่าที่กังวลเช่นนี้”

ครูซังก็ถาม

“คุณเป็นโรคคุณสุขคุณไสขั้นสุดท้ายครับ เป็นโรคใหม่สุดร้ายแรงที่ยังไม่สามารถรักษาได้และมีโอกาสตาย 100%”

หมอก็พูดอธิบาย คุณครูซังเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ร้องไห้ฟูมฟาย



“แต่ แต่ แต่ ความหวังยังไม่ดับสิ้น! ทางเรามีระบบใหม่ชื่อ **Micro Robot** ซึ่งจะเข้าไปทางปากของคุณ ขับเคลื่อนไปในร่างกายของคุณ แล้วทำลายเชื้อไวรัสที่ต้นแหล่ง ด้วยระบบเลเซอร์ละเอียดระดับไมครอน”

สิ่งที่คุณต้องทำคือ **คุณต้องเขียนโค้ดสำหรับ Micro Robot** แต่ทุกทางออกก็ยังมีอุปสรรค ในร่างกายมนุษย์นั้นก็มีความโค้งเคี้ยวเลี้ยวหลง ทำให้ Micro Robot ต้องเผชิญกับด่านท้าทายถึง 3 ด่าน ดังต่อไปนี้

ด่านที่ 1 : กรดกระเพาะกัดกร่อนสูง

ทันทีที่ Micro Robot ถูกส่งเข้าทางปากของคุณครูซัง มันก็ไหลลงตามหลอดอาหารอย่างรวดเร็วจนกระทั่งตกลงสู่ “กระเพาะอาหาร” ที่เต็มไปด้วยกรดเข้มข้น ซึ่งแรงถึงขนาดที่ข้าวมันไก่เมื่อเช้าของคุณครูซังยังย่อยไม่หมดดี เสียงน้ำกรดเดือดปุดๆ ดังก้องไปทั่วจนฟังคล้ายเพลงประกอบ Skibidi Toilet ฉบับ Extended Mix

ผนังกระเพาะของครูข้างถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆ เรียงต่อกันเป็นแนวยาวแนวเดียว มีทั้งหมด N ช่วง (นับจากช่วงที่ 1 ไปจนถึงช่วงที่ N) Micro Robot ต้องเคลื่อนที่ผ่านทุกช่วงตามลำดับตั้งแต่ช่วงที่ 1 ไปจนถึงช่วงที่ N โดยไม่สามารถข้ามช่วงหรือย้อนกลับได้ แต่กรดในแต่ละช่วงนั้นกัดกร่อนไม่เท่ากัน กำหนดให้ช่วงที่ i มีความกัดกร่อนเท่ากับ A_i หน่วย

Micro Robot สวมเกราะป้องกันที่มีค่าความทนทานตั้งต้น H หน่วย ทุกครั้งที่ผ่านช่วงที่ i เกราะจะสึกหรอไป A_i หน่วย เมื่อเดินทางผ่านครบทุกช่วงแล้ว หากความเสียหายรวมที่เกราะได้รับไม่เกิน H (ความทนทานของเกราะยังไม่ติดลบ) Micro Robot จะรอดและเดินทางต่อไปยังด่านถัดไปได้ แต่ถ้าความเสียหายรวมมากกว่า H เกราะจะละลายหายไปกับกรดและคุณครูข้างจะหมดหวังทันที

โชคดีที่คุณหมอแอบติดตั้ง “สเปรย์เคลือบเกราะ” ไว้ให้ Micro Robot จำนวน 1 กระป๋อง ซึ่งใช้ได้เพียง **1 ครั้ง** ตลอดการเดินทางเท่านั้น หากฉีดเมื่ออยู่ที่ช่วงใดช่วงหนึ่ง กรดของช่วงนั้นจะไม่สามารถทำอันตรายเกราะได้เลย (เกราะสึกหรอ 0 หน่วยสำหรับช่วงนั้น) ส่วนช่วงที่เหลือยังคงกัดกร่อนเกราะตามปกติ

คุณต้องรับค่า N, H และ $A_1, A_2, \dots, A_N$ แล้วเลือกช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฉีดสเปรย์ เพื่อให้ความเสียหายรวมที่เกราะได้รับ “ต่ำที่สุด” จากนั้นรายงานว่าความเสียหายรวมต่ำสุดนั้นเป็นเท่าใด และ Micro Robot จะรอดผ่านด่านนี้หรือไม่

หมายเหตุ : ความเสียหายรวมอาจมีค่ามากเกินกว่าที่ตัวแปรชนิด `int` จะเก็บได้ ควรเลือกชนิดตัวแปรให้เหมาะสม

ถ้า Micro Robot ถูกทำลายในด้านที่ 1

การที่เราถือว่า Micro Robot ถูก “ทำลาย” คือความเสียหายเกราะที่น้อยที่สุดต้องยังมากกว่าเท่าที่เกราะของ Micro Robot จะทนได้ ($D > H$) เมื่อ Micro Robot ถูกทำลายแล้ว มันจะไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วง ให้นำข้อมูลนำเข้าของด่าน 2 และด่าน 3 ส่งออกกลับไปในลำดับที่รับ โดยให้มีช่องว่างและการขึ้นบรรทัดเหมือนกับ **INPUT** ตรงเปะๆ และข้ามด่าน 2 และด่าน 3 ไปเลย บรรทัดสุดท้ายให้ข้อความตัดสินเป็นรหัส **ASCII** ของ **FAILED** เสมอ เพราะ Micro Robot มันพังไปแล้วและรักษาโรคคุณสูกคุณไสยไม่ได้

ด่านที่ 2 : หลบหลีกเม็ดเลือดขาว

เมื่อฝากรดกระเพาะมาได้ Micro Robot ก็ลอดผ่านผนังลำไส้เข้าสู่ “กระเสเลือด” ของคุณครูข้าง แต่ที่นี่ไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิด เพราะครูข้างดู Skibidi Toilet หนักมากจนระบบภูมิคุ้มกันตื่นตัวสุดขีด เม็ดเลือดขาวพร้อมจะจัดการสิ่งแปลกปลอมที่เห็นทุกชนิด และ Micro Robot ก็เข้าข่ายสิ่งแปลกปลอมเต็มๆ

แผนที่หลอดเลือดถูกสแกนออกมาเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่มี K แถว และ M คอลัมน์ เราเรียกช่องในตารางว่า (r, c) หมายถึงช่องที่อยู่แถวที่ r นับจากบนลงล่าง ($1 \leq r \leq K$) และคอลัมน์ที่ c นับจากซ้ายไปขวา ($1 \leq c \leq M$) ดังนั้นช่องมุมซ้ายบนคือ $(1, 1)$ และช่องมุมขวาล่างคือ (K, M) ข้อมูลของแต่ละช่องจะเป็นตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

- **'C'** คือเซลล์ธรรมดาที่ Micro Robot เดินผ่านได้
- **'W'** คือเม็ดเลือดขาวที่ Micro Robot เดินผ่านไม่ได้เด็ดขาด
- **'V'** คือไวรัสคุณสูกคุณไสย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง จะมีอยู่ เพียง 1 ช่องเท่านั้น ในตารางเสมอ

Micro Robot เริ่มต้นเดินทางที่ช่อง $(1, 1)$ เสมอ (รับประกันว่าช่อง $(1, 1)$ เป็น “C”) ในแต่ละก้าว Micro Robot สามารถเคลื่อนที่ไปยังช่องที่ติดกันได้ 1 ช่อง ใน 4 ทิศทาง คือ ขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา เท่านั้น (ห้ามเดินทแยง และห้ามเดินออกนอกตาราง) และต้องไม่เดินเข้าช่อง “W” โดยนับการเดิน 1 ครั้งเป็น 1 ก้าว

หน้าที่ของคุณคือหาว่า Micro Robot ต้องใช้ “จำนวนก้าวน้อยที่สุด” กี่ก้าว ในการเดินจากช่อง (1, 1) ไปให้ถึงช่อง “V” ทั้งนี้รับประกันว่ามีเส้นทางจาก (1, 1) ไปถึง “V” ได้เสมอ

ด่านที่ 3 : ทำลายล้างไวรัสสุดชั่วร้าย

ในที่สุด Micro Robot ก็เดินทางมาถึงรังของไวรัสคุณสุกคุณไส และพบว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเดียวอย่างที่คิด! ไวรัสแบ่งตัวกระจายเป็นฝูงอยู่ทั่วเนื้อเยื่อสมองของคุณ ซึ่งคุณหมोजึงสแกนบริเวณนี้ออกมาเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่มี **H** แถว และ **W** คอลัมน์ ช่องที่อยู่แถวที่ y (นับจากบนลงล่าง, $1 \leq y \leq H$) และคอลัมน์ที่ x (นับจากซ้ายไปขวา, $1 \leq x \leq W$) เรียกว่าช่อง (y, x) โดยแต่ละช่องจะเป็นตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

- 'O' คือเซลล์ธรรมดา ไม่มีไวรัสอยู่
- 'X' คือเซลล์ที่มีไวรัสอยู่

Micro Robot เหลือ “ระเบิดชีวภาพ” อยู่เพียง **1 ลูก** เท่านั้น! สามารถวางระเบิดลงที่ช่องใดก็ได้ในตาราง (จะเป็นช่อง O หรือ X ก็ได้)

เมื่อระเบิดทำงานจะปล่อยเลเซอร์ระยะเดียวระดับไมครอนออกไปในแนวตรงทั้ง 4 ทิศ ทำลายไวรัสทุกตัวที่อยู่ในแถวเดียวกัน

และในคอลัมน์เดียวกันกับช่องที่วางระเบิด (รวมถึงไวรัสที่อยู่ในช่องที่วางระเบิดเองด้วย โดยนับไวรัสแต่ละตัวเพียงครั้งเดียว) กล่าวคือ ถ้าวางระเบิดที่ช่อง (y, x)

ไวรัสทุกตัวที่อยู่ในช่อง (y, i) สำหรับทุก i และช่อง (i, x) สำหรับทุก i จะถูกกำจัดทั้งหมด ไวรัสเมื่อถูกทำลายแล้ว จะเกิดการไหม้ทำให้ไวรัส “ข้างๆ”

คือไวรัสที่อยู่ติดกับไวรัสหลักในทิศทาง ขึ้น ซ้าย ลง ขวา ไม่ทแยง ถูกทำลายไปด้วย ซึ่งจะทำให้ไวรัสที่จับกลุ่มเป็นก้อนๆ ถูกทำลายเป็นทอดๆ ในที่สุด

เมื่อ Micro Robot ปล่อยระเบิดเสร็จแล้ว มันต้องรีบส่งสัญญาณบลูทูธกลับไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณหมอ เนื่องจากเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้ว Micro Robot

จะเหลือแบตเตอรี่ให้ใช้งานแค่ประมาณ **10 วินาที** เท่านั้น! ก่อนที่เชื้อเพลิงชีวภาพในตัวจะหมดไป เพื่อให้ประหยัดพลังงาน Micro Robot

ต้องส่งข้อมูลที่เป็น **ทศนิยม** ให้มีแค่ **2 ตำแหน่ง** เท่านั้น และส่งข้อมูลที่เป็นข้อความด้วยรหัส **ASCII** สิ่งที่ต้องส่งมาคือ ทศนิยม **F**

เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเซลล์ไวรัสที่หลงเหลืออยู่เมื่อเทียบกับจำนวนไวรัสทั้งหมด และส่งรหัส ASCII ของ **ข้อความตัดสินผล** ข้อความตัดสินผลจะเป็น **FAILED**

เมื่อ $F \geq 50\%$ หรือ Micro Robot **ถูกทำลายตั้งแต่ด่านที่ 1** ($D > H$) จะเป็น **SUCCESS** ถ้า $F < 50\%$

หน้าที่ของคุณคือหาว่าควรวางระเบิดที่ช่องใดจึงจะกำจัดไวรัสได้ “มากที่สุด” และจำนวนไวรัสที่ถูกกำจัดสูงสุดเป็นเท่าใด ถ้ามีหลายช่องที่กำจัดไวรัสได้มากที่สุดเท่ากัน

ให้เลือกช่องที่อยู่แถวบนสุด และถ้ายังมีหลายช่องในแถวเดียวกัน ให้เลือกช่องที่อยู่ซ้ายสุด (y น้อยที่สุดก่อน แล้วจึงพิจารณา x น้อยที่สุด)

คุณครูช่างฝากชีวิตไว้ในมือคุณแล้ว ขอให้โชคดี!

INPUT

- บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม **N** และ **H** คั่นด้วยช่องว่าง โดย N คือจำนวนช่วงของกระเพาะ ($1 \leq N \leq 1,000,000$) และ H คือค่าความหนาแน่นตั้งต้นของกระเพาะ ($0 \leq H \leq 1,000,000,000,000,000$)
- บรรทัดที่ 2 เป็นจำนวนเต็ม N ตัว คือ **A₁ A₂ ... A_N** คั่นด้วยช่องว่าง โดย A_i คือค่าความกักตัวของกรดในช่วงที่ i ($0 \leq A_i \leq 1,000,000,000$)
- บรรทัดที่ 3 เป็นจำนวนเต็ม **K** และ **M** คั่นด้วยช่องว่าง โดย K และ M คือจำนวนแถวและคอลัมน์ของตารางแผนที่หลอดเลือด ตามลำดับ ($1 \leq K \leq 1,000$) และ ($1 \leq M \leq 1,000$) รับประกันว่า $K \times M \geq 2$
- บรรทัดที่ 4 ถึง K+3 แต่ละบรรทัดเป็นสตริงความยาว M ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร 'C', 'W' และ 'V' เท่านั้น โดยสตริงบรรทัดที่ r ตัวอักษรตัวที่ c คือข้อมูลของช่อง (r, c) รับประกันว่าช่อง (1, 1) เป็น 'C', มี 'V' เพียงตัวเดียวในตารางทั้งหมด และมีเส้นทางจาก (1, 1) ไปถึง 'V' เสมอ

- บรรทัดที่ K+4 เป็นจำนวนเต็ม **H** และ **W** คำนวณด้วยช่องว่าง โดย H และ W คือจำนวนแถวและคอลัมน์ของตารางแผนที่เซลล์ ตามลำดับ ($1 \leq H \leq 1,000$) และ ($1 \leq W \leq 1,000$)
- บรรทัดที่ K+5 ถึง K+H+4 แต่ละบรรทัดเป็นสตริงความยาว W ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร 'O' และ 'X' เท่านั้น โดยสตริงบรรทัดที่ y ตัวอักษรตัวที่ x คือข้อมูลของช่อง (y, x) รับประกันว่ามี 'X' อย่างน้อย 1 ตัวในตารางทั้งหมด

OUTPUT

- บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม **D** คือความเสียหายรวมต่ำสุดที่เกาะได้รับ เมื่อฉีดเปรยในช่วงที่เหมาะสมที่สุด
- บรรทัดที่ 2 เป็นข้อความ **SURVIVE** ถ้า $D \leq H$ (Micro Robot รอด) หรือเป็นข้อความ **DESTROYED** ถ้า $D > H$ (Micro Robot พัง)

หลังจากนี้ OUTPUT จะแบ่งเป็น 2 แบบ

1. ถ้า Micro Robot รอดจากกรดกระเพาะ ให้ส่งออกข้อมูลดังนี้
 - บรรทัดที่ 3 เป็นจำนวนเต็ม คือจำนวนก้าวน้อยที่สุดที่ Micro Robot ต้องเดินจากช่อง (1, 1) ไปถึงช่อง "V"
 - บรรทัดที่ 4 เป็นจำนวนเต็ม 2 ตัวคั่นด้วยช่องว่าง คือ **r** และ **c** ตำแหน่งแถวและคอลัมน์ที่ควรวางระเบิด ($1 \leq r \leq K, 1 \leq c \leq M$)
 - บรรทัดที่ 5 เป็นจำนวนเต็ม **P** คือจำนวนไวรัสสูงสุดที่ถูกกำจัดได้จากการวางระเบิด 1 ลูก
 - บรรทัดที่ 6 เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง **F** คือเปอร์เซ็นต์ของไวรัสที่รอดชีวิต ในรูปแบบ **F%**
 - บรรทัดที่ 7 เป็นรหัส ASCII ของตัวอักษรแต่ละตัวใน**ข้อความตัดสิน** (FAILED หรือ SUCCESS ตามเงื่อนไขโจทย์) คั่นด้วยช่องว่าง
2. ถ้า Micro Robot ถูกทำลายจากกรดกระเพาะ ให้ส่งออกข้อมูลดังนี้
 - บรรทัดที่ 3 ส่งออกจำนวนเต็ม **K** และ **M** ที่รับเข้ามา คั่นด้วยช่องว่าง
 - บรรทัดที่ 4 ถึง K+3 ส่งออกข้อความสตริงความยาว M ตัวอักษร ที่รับเข้ามา ตามลำดับการรับ
 - บรรทัดที่ K+4 ส่งออกจำนวนเต็ม **H** และ **W** ที่รับเข้ามา คั่นด้วยช่องว่าง
 - บรรทัดที่ K+5 ถึง K+H+4 ส่งออกข้อความสตริงความยาว W ตัวอักษร ที่รับเข้ามา ตามลำดับการรับ
 - บรรทัดสุดท้าย เป็นรหัส ASCII ของตัวอักษรแต่ละตัวใน**ข้อความตัดสิน** ซึ่งจะเป็นคำว่า FAILED เสมอ รหัสแต่ละตัวคั่นด้วยช่องว่าง

TESTCASE

input	output
5 16	15
4 7 1 9 3	SURVIVE
5 5	12
CCCWC	3 3
WWCWC	6
CCCCC	14.29%
CWWWW	83 85 67 67 69 83 83
CCCCV	
4 5	
OXOOX	
OXXOO	
XOOOX	
OOXOO	

3 3 999 99 9 1 3 CVW 2 2 XX XX	108 DESTROYED 1 3 CVW 2 2 XX XX 70 65 73 76 69 68
27 1234567896767 101010 202020 303030 404040 505050 606060 707070 808080 909090 1010100 1111110 1212120 1313130 1414140 1515150 1616160 1717170 1818180 1919190 2020200 2121210 2222220 2323230 2424240 2525250 2626260 2727270 15 15 CCCCCWCCCCWCCC WWCWWWWWWWCWWWC CWCWCCCCCWCCCWC CWCWCWWWCWCWCWC CWCCCWCCCCCWCCC CWWWWWCWWWCWWWC CCCWCCCWCWCCCWC WWCWWWCWCWWWCWC CCCWCCCWCCCWCWC CWWWCWWWCWCWCWW CCCCCWCCCWCWCCC CWWWWWCWWWCWCWC CCCCCWCVWCWCWC WWCWCWCWWWCWWWC CCCWCCCWCCCCCCC 15 15 OXOOXOOXOOXOOXO OOXOOOXXOOOXXO XOOOXOOXOOXOOX OXOOXOOXOOXOOXO OOXOOOXXOOOXXO XOOOXOOXOOXOOX OOOXXOOXOOOXXO XXXXXXOXXXXXX XOOOXXOOOXXO OXOOXOOXOOXOOXO OOXOOOXXOOXOOXO XOOOXOOXOOXOOX OOOXXOOXOOOXXO OXOOOXXOOOXXO XOOOXOOXOOOXXO	35454510 SURVIVE 39 7 5 32 54.29% 70 65 73 76 69 68

